

【KX】【七上】【期末科学卷2】(2025)

试卷说明:

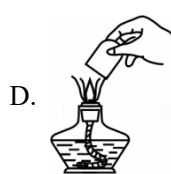
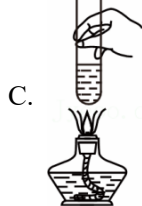
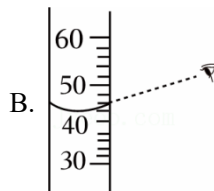
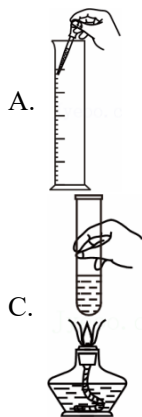
1. 本科目满分 150 分, 考试时间 100 分钟。

一、选择题(本大题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分。请选出每小题中一个符合题意的选项, 不选、多选、错选均不给分)

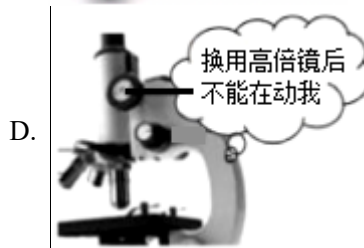
1. 小塘对身边的事物做了估计, 下列符合科学事实的是()

- A. 酒精灯点燃后外焰的温度约为 100°C
- B. 自己书写的水笔的长度有 20.0mm
- C. 一瓶农夫山泉矿泉水有 0.55L
- D. 学校运动会奖牌的体积有 2.0m^3

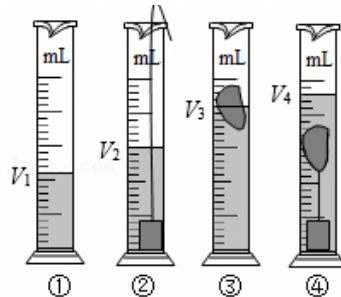
2. 科学以实验为基础, 规范、正确的操作是实验成功的保证。下列是量取一定体积的水, 并加热至沸腾的相关实验操作, 其中正确的是()



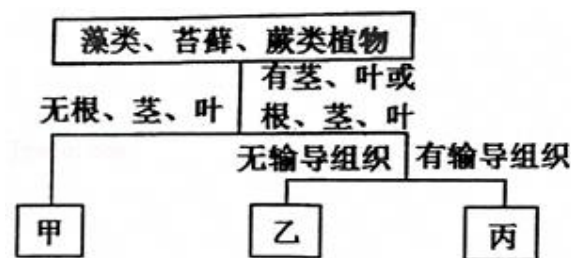
3. 显微镜是一种常用的观察工具。下列关于目镜、物镜、反光镜、粗准焦螺旋的自述正确的是()



4. 在量筒中注入适量的水，读出水面所对应的刻度值 V_1 如图①所示；将铁块放入量筒中水面所对应的刻度值 V_2 如图②所示；取出铁块，再将物块轻轻地放入水中，静止时如图③所示，水面所对应的刻度值为 V_3 ；将铁块和物块系在一起放入量筒中如图④所示，水面所对应的刻度值为 V_4 。则物块的体积 V 的大小应该是（ ）



- A. $V_2 - V_1$
B. $V_3 - V_1$
C. $V_4 - V_2$
D. $V_4 - V_3$
5. 某同学构建了一个关于藻类植物、苔藓植物、蕨类植物特点的分类关系图（如图）。请指出甲、乙、丙依次代表（ ）

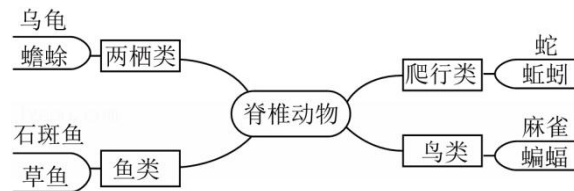


- A. 蕨类植物、苔藓植物、藻类植物
B. 苔藓植物、藻类植物、蕨类植物
C. 苔藓植物、蕨类植物、藻类植物
D. 藻类植物、苔藓植物、蕨类植物
6. 2024 年 10 月 30 日，“神舟十九号”飞船成功发射，入轨后与空间站成功对接，从“天宫”空间站可以观测到地球在转动，已知飞船绕地球一周大约需要 90 分钟（如图）。下列有关叙述中正确的是（ ）

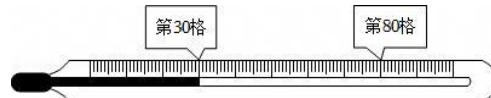


- A. 可以发现地球是一个球体
B. 地球表面布满纵横交错的经纬网
C. 在“天宫”中 24 小时只看到一次日出日落
D. 以地球为参照物，“天宫”做匀速直线运动

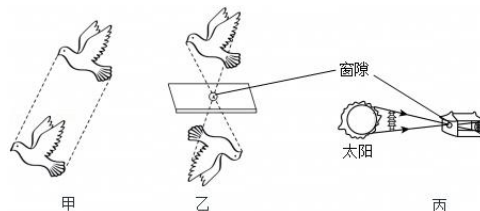
7. 下列关于太阳的叙述，正确的是（ ）
- A. 太阳的大气层从内到外依次为日冕、色球层和光球层
- B. 太阳黑子数量的多少往往作为太阳活动强弱的标志
- C. 太阳是一颗离我们最近的自身会发光的行星
- D. 日珥是太阳日冕层上喷射出的弧状大气
8. 小塘查阅了钱塘某水域现有部分动物，并利用思维导图进行分类，下列分类正确的是（ ）



- A. 鱼类 B. 两栖类 C. 鸟类 D. 爬行类
9. 下列关于地球自转和公转的叙述，正确的是（ ）
- A. 公转是绕地轴转动，自转是绕太阳转动
- B. 自转与公转的周期相同
- C. 两者转动方向都是自西向东
- D. 地球自转产生昼夜长短的现象
10. 如图是一支刻有 100 个均匀小格的温度计，若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中，液面下降到第 30 格，若将此温度计插入 1 个标准大气压下的沸水中，液面升到第 80 格，则此温度计第 10 格时的温度是（ ）

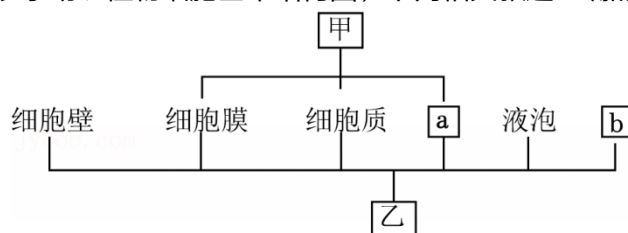


- A. 0°C B. -20°C C. 20°C D. -40°C
11. 《梦溪笔谈》中有言：“若鸢飞空中，其影随鸢而移（图甲）；或中间为窗隙所束，则影与鸢遂相违：鸢东影西，鸢西则影东（图乙）；又如窗隙中楼塔之影，为窗所束亦皆倒垂（如图丙）……”，则下列说法不正确的是（ ）

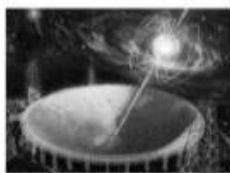


- A. 图甲、乙、丙中的现象都可用光的直线传播解释
- B. 乙图中“像”移动的方向与物移动的方向相反
- C. 丙图中的小孔形状变为小三角形时也会有上述现象
- D. 丙图中的“窗隙”越大现象越明显

12. 如图甲和乙是表示动、植物细胞基本结构图，下列相关叙述正确的是（ ）



- A. 甲可以表示洋葱根尖细胞
 B. 乙可以表示菠菜叶肉细胞
 C. a 可以表示叶绿体
 D. b 可以表示细胞核
13. 近期我国科学家利用“中国天眼”（FAST）在致密星系群，发现了一个比银河系大 20 倍天体系统，为研究宇宙打开了一个崭新的窗口。关于宇宙，下列说法正确的是（ ）



- A. 光年作为时间单位，可以衡量银河系的直径
 B. 宇宙大爆炸理论认为大爆炸后宇宙不断膨胀，且温度下降
 C. 宇宙的结构层次：太阳系→地月系→银河系→宇宙
 D. 太阳系是银河系的中心，银河系是宇宙的中心
14. 如图所示为木料抗弯强度实验。木料在悬挂重物后向下弯曲，测得木料 M 的下弯距离为 5mm，木料 N 的下弯距离为 8mm。从结构稳固角度考虑，下列板凳设计方案中，合理的是（ ）



- A. 木料 M 制作
 B. 木料 M 制作
 C. 木料 N 制作
 D. 木料 N 制作

15. “模拟实验”是研究科学问题的一种方法，模仿实验对象制作替代物，利用替代物进行实验，或者模仿实验的某些条件进行实验，以下实例中采用“模拟实验”的是（ ）
- A. 将运动分为“直线运动”和“曲线运动”
 B. 制作“动物细胞”和“植物细胞”模型
 C. 探索“太阳运动轨迹”与“不同时刻杆影”的活动
 D. 找出“体温计”与“温度计”的结构不同

二、填空题（本题共 7 小题 17 空，每空 2 分，共 34 分）

16. 如图是螳螂、蝉、黄雀三者的外部形态示意图，请回答下列问题。

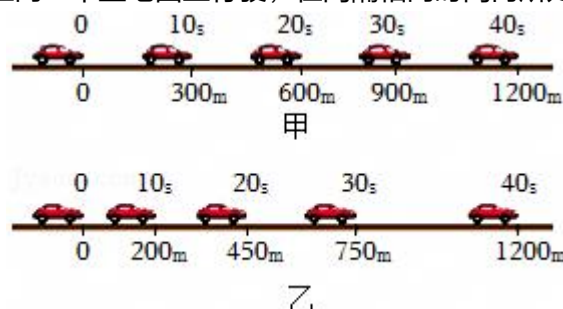
（1）“螳螂捕蝉，黄雀在后”，请写出这条食物链：_____。

（2）三种动物中属于无脊椎动物的是_____。

（3）飞翔的黄雀具有的能量形式为_____（写出一种）。



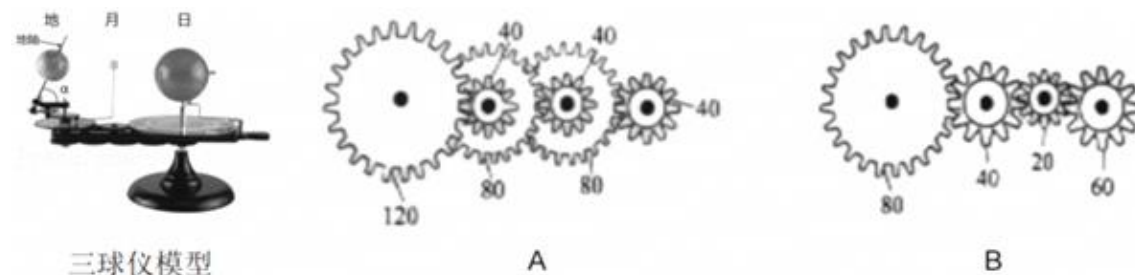
17. 如图是两辆小车在同一平直地面上行驶，在间隔相同时间内所处的不同位置。



（1）我们是以_____为参照物，来判断出甲、乙两车都在运动。

（2）分析图中情景可知，乙车在做_____直线运动（选填“匀速”或“变速”）；你判断的依据是：_____。

18. 如图所示是小塘在网上买的一些零件，并组装成一个三球仪模型，它可以帮助我们学习和理解太阳、月亮、地球的位置关系。



（1）月球公转与地球公转周期比约为 1:12，在组装时，能实现大齿轮与末位小齿轮转动速度比为 1:12 的为：_____。（选填“A”或“B”）

（2）如图所对应的日期接近中国二十四节气中的_____（填字母）。

A. 春分

B. 夏至

C. 秋分

D. 冬至

（3）小塘提出，这一模型只能粗略表示日地月三者的相对位置关系，与实际的太阳系和地月系情况相比，还是有较大差别的，请写出一点差别：_____。

19. 如表是小塘同学比较日食、月食的整理笔记，请帮助他在空白处记录完整：

	日食	月食
形成示意图		
原因	月球遮住太阳射向地球的光	地球遮住太阳射向月球的光
时间	农历初一	(2) 农历_____
类型	(1) 日全食、_____、日偏食	月全食、月偏食
亏损方向	西先亏、东复圆	东先亏、西复圆

20. 生石花是一种小型肉质植物，有两片肥厚多汁的叶子，能开花结果，常用种子繁衍后代，幼苗很小，生长迟缓。请根据上述信息判断：

(1) 根据“能开花结果，常用种子繁衍后代”的描述，生石花属于_____植物。

(2) 生石花有两片肥厚多汁的叶子，由此推断出这一形态特点与_____的生存环境相适应（选填“干旱”或“湿润”）。



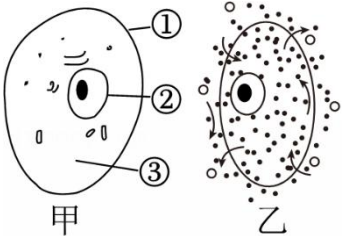
21. 中国科学院邹承鲁院士说：“我发现许多生命科学的问题，都要到细胞中去寻找答案。”

如图是某种生物细胞结构或生理功能模式图，据图回答：

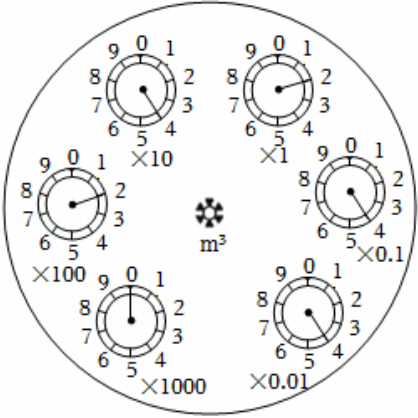
(1) 小塘认为甲图是动物细胞，其依据是：

_____。

(2) 细胞的各个结构都有各自独特的功能。乙图反映了细胞结构【①】具有_____的功能。

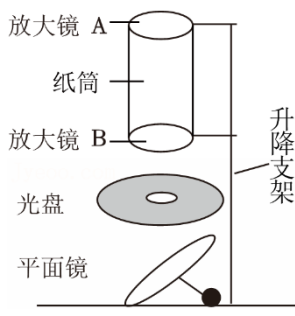


22. 如图所示为家用自来水管的表盘，其测量的物理量是_____，其读数为_____。



25. 小塘利用两枚放大镜、一张光盘、平面镜和升降支架等器件,制作了一台简易显微镜(如图)。调节升降支架高度,适当调整标本和放大镜 A、B 三者之间的距离,可看到标本类似显微镜中成的像。针对“简易显微镜”的评价表如下。

“简易显微镜”评价量表(节选)			
评价指标	优秀	合格	待改进
指标一	设计合理,有创意,结构完整	结构完整	结构不完整,有1处以上缺失
指标二	能通过该设备观察到洋葱表皮细胞,效果明显	能通过该设备观察到洋葱表皮细胞,但效果不明显	不能通过该设备观察到洋葱表皮细胞

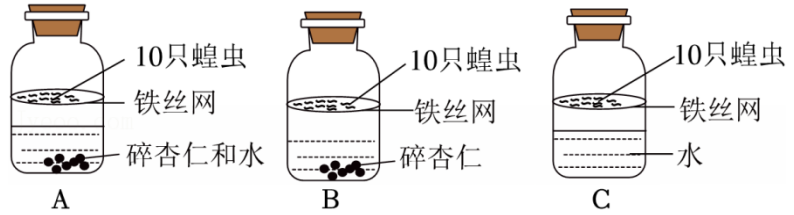


- (1) 显微镜中的物镜相当于图中的_____ (填“放大镜 A”、“放大镜 B”或者“平面镜”)。
- (2) 利用“简易显微镜”观察细胞,放片后类似于显微镜中调节粗、细准焦螺旋的操作是:_____ ;最后通过放大镜 A,看到一个较清晰物像。
- (3) 根据评价量表,该简易显微镜“指标一”被评为“待改进”。为使该“简易显微镜”的“指标一”达到合格水平,请你对该简易显微镜提出一条合理的改进建议:_____。

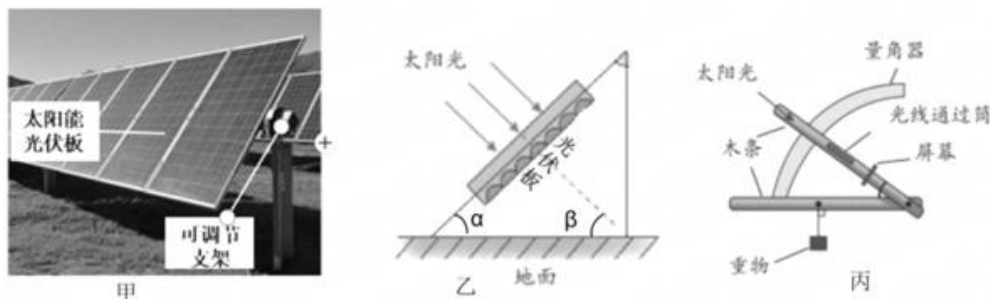
26. 某科学兴趣小组进行“观察昆虫并研究杏仁对昆虫的毒害作用”的探究实践活动,做了如下实验:取三个相同的透明容器标为 A、B、C,在 A 中加入少量的水和一定量的碎杏仁,在 B 中加入与 A 等量的碎杏仁,在 C 中加入与 A 等量的水。拧紧瓶盖,静置 2 小时,然后打开瓶盖,在各容器铁丝网上分别放某种蝗虫 10 只,再拧紧瓶盖(如图),观察并记录蝗虫的状态如表:

时间 \ 蝗虫状态	组别			
	1 分钟	2 分钟	3 分钟	4 分钟
实验组 A	活跃	活跃	不活跃	大部分死亡
实验组 B	活跃	活跃	活跃	活跃
实验组 C	活跃	活跃	活跃	活跃

- (1) 蝗虫是常见的昆虫,实验时先观察其外形,它的外形特征有:_____ (写出一点)。
- (2) 本实验每组选用 10 只蝗虫而非 1 只,是为了_____。
- (3) 设置对照组 C 的目的是_____。
- (4) 根据实验结果,试推测 A 组蝗虫死亡的原因:_____。



27. 近年来,我国大力推行太阳能光伏发电。细心的小塘发现杭州地区的太阳能光伏板(如图甲)有一个可调节的支架,随着季节不同倾斜角度也作相应调整。查阅资料:太阳能光伏板与地面的倾斜角度 α 与正午太阳高度角 β 之和等于 90° 时(如图乙),太阳能的利用率最高。小塘制作如图丙所示的太阳高度测量仪,开展了测量太阳高度的实践活动:



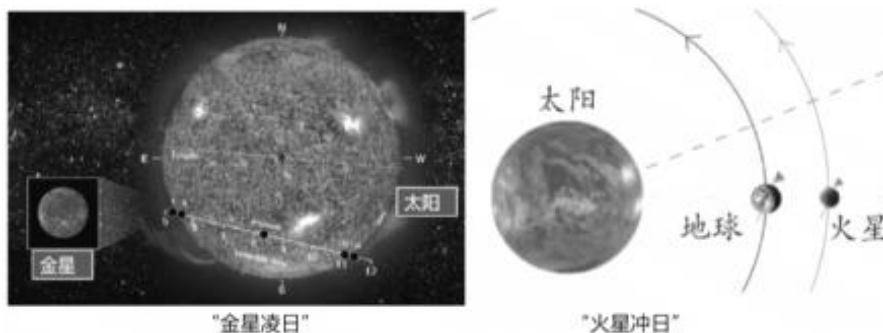
(1) 已知太阳到地球的直线距离是 $1.5 \times 10^8 \text{ km}$, 光速为 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 则太阳光到地球大概需要多少时间?

(2) 小塘自制了图丙工具来测量太阳高度角, 测量前下边的木条应水平放置, 小塘判断下边的木条已经水平放置的依据是: _____。

(3) 太阳能光伏板与地面的倾斜角度 α , 可通过调节支架进行适当调节, 在杭州为了更好地接收太阳能, 从夏至日到冬至日的时间段, 可将倾斜角度 α 适当_____ (选填“增大”、“减小”或者“不变”)。

四、解答题 (本大题共 5 小题, 共 35 分)

28. (7 分) “金星凌日”和“火星冲日”是两种非常罕见的天文景观, “金星凌日”人们从地球上可以看到金星就像一个小黑点在太阳表面缓慢移动。“火星冲日”是太阳刚一落山, 火星就从东方升起, 整夜可见, 且一年中是最亮的, 其公转周期是地球的两倍。根据上述信息请回答下列问题。



(1) 金星、地球、火星是太阳系中哪一类天体_____。

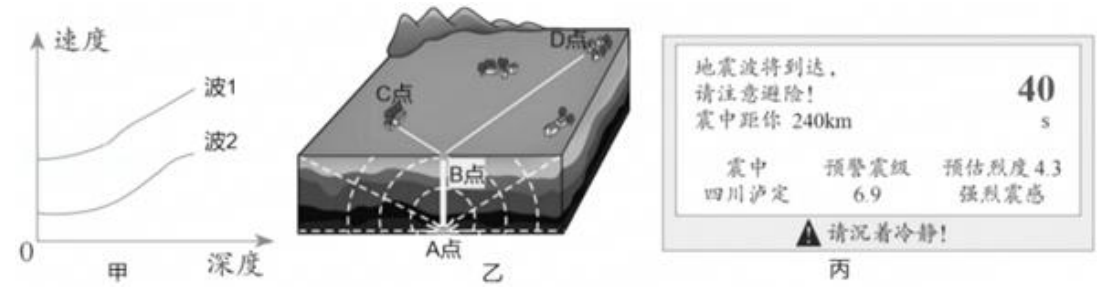
(2) “金星凌日”与“火星冲日”形成的光学原理相同, 该原理是_____。

(3) 发生“金星凌日”现象时, 金星只在太阳上留下一个小黑点; 而发生“日全食”时, 月亮却能够遮住整个太阳, 原因是_____。

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 月亮体积比金星大得多 | B. 金星体积比月亮大得多 |
| C. 月亮离地球比金星远得多 | D. 金星离地球比月亮远得多 |

(4) 根据地球与火星的公转周期, 我们可以预测“火星冲日”现象一般每_____年出现一次 (选填“1”、“2”或者“3”)。

29. (6分) 发生地震时,震源产生的“地震波”会在地球内部传播。地震波有两种:波1与波2,它们在地壳不同深度的传播速度如图甲。



- (1) 根据图甲,描述两种地震波(波1和波2)在地球内部的传播速度与深度的关系: _____。
- (2) 根据图乙的信息,此次地震“震中”位置在_____ (选填“A”、“B”、“C”或者“D”)点。
- (3) 我国现已能在地震波到达之前通过手机等途径发出地震预警信息(如图丙所示)。你若收到预警信息,应立即采取哪些措施进行避险?(写出1条)_____。

30. (8分) 中国首辆火星车“祝融号”于2021年5月22日成功到达火星表面。设计火星车时要综合考虑火星表面光照弱、温度低、随时会出现尖锐砂石以及不可预估的沙尘天气等不利因素。为了帮助同学们更加深入地了解“祝融号”火星车,老师让大家自主设计制造一辆“火星车”。

- (1) 设计制作“火星车”的步骤有:
- ①设计方案 ②实施计划 ③明确问题 ④改进完善 ⑤发布成果 ⑥检验产品
- 请按先后顺序将它们排序: _____ (填序号)。
- (2) “祝融号”火星车比“玉兔二号”月球车设计了更大尺寸的太阳能板,是为了_____。
- A. 接受更多的太阳能
- B. 美观漂亮
- C. 方便控制行进时转向
- (3) 根据下面“火星车”模型测试记录表,可以知道第_____组制作的模型最好。还可以从哪些方面对“火星车”进行评价? _____ (试举一例)。

	光电转换率	保温性	抗震性	平稳性	设计图文与说明
第一组	3分	2分	1分	1分	3分
第二组	2分	3分	2分	3分	2分
第三组	1分	1分	3分	2分	2分



31.（6分）杭州钱塘大湾区湿地公园坐落于钱塘江起潮点，湿地面积 4387.40 公顷，湿地率高达 99.56%。游客可在此领略钱江潮的奇景，鸟类资源丰富，被省林业局评定为“观鸟胜地”（如图甲所示）。湿地可以净化水质，通过水生植物吸收水体中的富营养化物质，降低污染物浓度，同时可以通过营造水上景观等设施吸引游客。



甲



乙

- （1）湿地内有濒临灭绝的黑脸琵鹭、黑嘴鸥等国家珍稀保护动物，下列行为会加速这些动物濒临灭绝的有_____。
- A. 人类对湿地喷洒杀虫剂
 - B. 园林部门建立湿地保护公约
 - C. 人类向湿地排放工业污水
 - D. 动物专家成立珍稀鸟类研究所
- （2）图乙表示湿地中部分生物之间的食物关系，如果虾被人类大量捕获，请分析短期内水生昆虫数量变化及原因_____。
- （3）为了保护生物多样性，我们作为中学生在参观游玩湿地公园时，写出一项你能为保护生物多样性做出的举措：_____。

32.（8分）2024 年 10 月 1 日晚，1500 架无人机灯光表演秀在金沙湖公园上空上演。为观看表演，小塘从家中（O 点）出发到金沙湖（B 点），路上采用了骑共享单车和步行两种方式，假设两种方式都匀速。他从家里出发到达金沙湖的路程和时间情况如图所示。（并且不考虑转换行进方式时所耽误的时间）

- （1）试通过计算说明 OA 段和 AB 段哪一段是步行的？
- （2）全程的平均速度是多少？
- （3）在日常生活中，小塘配戴智能手环可以测得配速，也可来判断步行的快慢。配速 = 时间/路程，请帮他计算一下此次行程平均配速是多少 s/km？

